Transformateurs électriques

Rappels élémentaires d'électromagnétisme

Les principales grandeurs utiles sont :
- l'induction magnétique notée B en Tesla T
- l'intensité du champ magnétique notée H en A/m
- Le flux noté Φ en Weber Wb
- La perméabilité notée μ (dans le vide $\mu=\mu_0 = 4.\pi.10^{-7}$ H/m)

Dans un matériau magnétique doux $\mu=\mu_0\,\mu_r$)

Les principales relations reliant ces grandeurs sont :

$$\boxed{\begin{aligned} B &= \mu.H \\ \Phi &= B.S \\ \oint H.dl &= n.i \end{aligned}}$$

(Dans un milieu linéaire (air ou milieu ferromagnétique non saturé). Sinon μ peut être une fonction de B ou de H mais alors attention à son utilisation.)

S est la section du tube de flux (l'induction B est aussi appelée densité de flux par les anglo-saxons)

Analogies circuit magnétique / circuit électrique

Réluctance $\mathbf{R} = \frac{1}{\mu}.\frac{l}{S}$ unité Henry^{-1} (H^{-1})

Perméance $\mathbf{P} = \frac{1}{\boldsymbol{R}}$ unité H

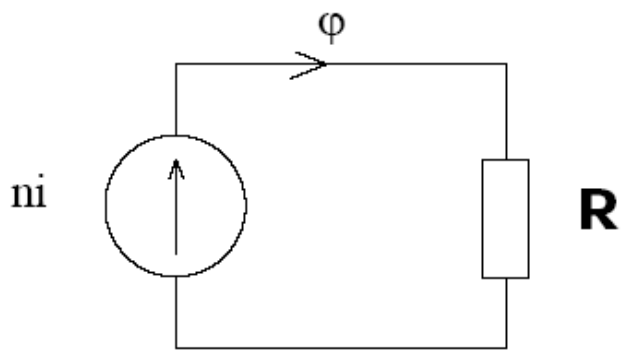
$$\boxed{ni = \mathbf{R}.\varphi}$$

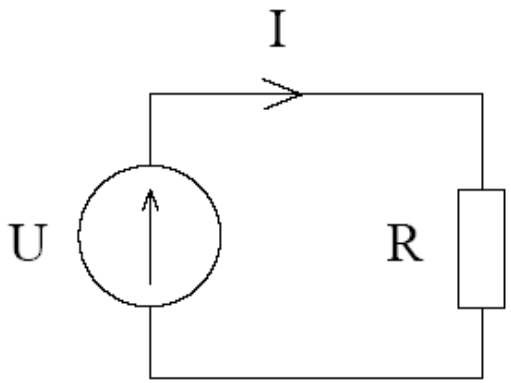
ni est la d.d.p magnétique

résistance $R = \rho\frac{l}{S}$

conductance $G = \frac{1}{R}$

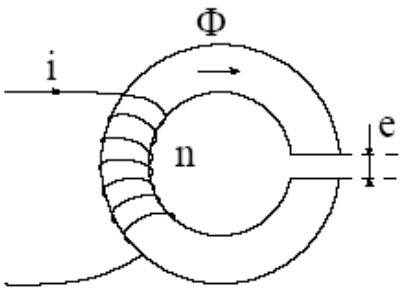
loi d'Ohm $U = R.i$





(La perméance des circuits ferrite est généralement appelée A_L par les fabricants, l_e est la longueur effective et S_e la section effective : $A_L = \mu\frac{S_e}{l_e}$)

Exemple : tore avec entrefer



Section S
longueur moyenne du circuit magnétique l
perméabilité $\mu_r \mu_0$

réluctance du "fer" : $\mathbf{R}_f = \frac{1}{\mu_0 \mu_r} . \frac{l}{S}$

réluctance de l'entrefer : $\mathbf{R}_e = \frac{1}{\mu_0} . \frac{e}{S}$

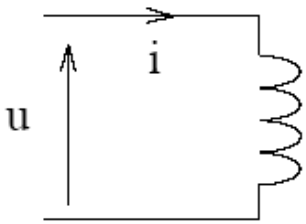
(si S est la section du tube de flux dans l'entrefer : vrai si e est faible, sinon l'épanouissement des lignes de champ conduit à un accroissement de la section apparente)

force (contre) électromotrice induite dans une inductance

Lors d'une variation de flux $\frac{d\varphi}{dt}$, on observe aux bornes des n spires traversées par le même flux,

une f.é.m induite : $e = -n\frac{d\varphi}{dt}$ en **convention générateur**

Si ce flux est produit par le courant propre de la bobine, on parle d'auto-induction et on raisonne plutôt en convention récepteur :



$$u = n\frac{d\varphi}{dt} \qquad \text{or} \qquad \varphi = \frac{ni}{\mathbf{R}} \Rightarrow \qquad u = \frac{n^2}{\mathbf{R}}\frac{di}{dt}$$

Le coefficient $\frac{n^2}{\mathbf{R}}$ est noté L et appelé inductance propre de la bobine

Présentation du transformateur

Le transformateur est une machine électrique statique permettant de transférer l'énergie électrique en adaptant les niveaux de tension (de nature sinusoïdale) et de courant entre deux réseaux de même fréquence.

Il est constitué de deux parties électriques isolées, l'enroulement primaire et le secondaire, liées magnétiquement par un circuit magnétique (***Figure 1***). Pour des impératifs de fabrication et d'efficacité la réalisation pratique donne à ce dernier une autre forme : circuit magnétique cuirassé et bobinages concentriques.

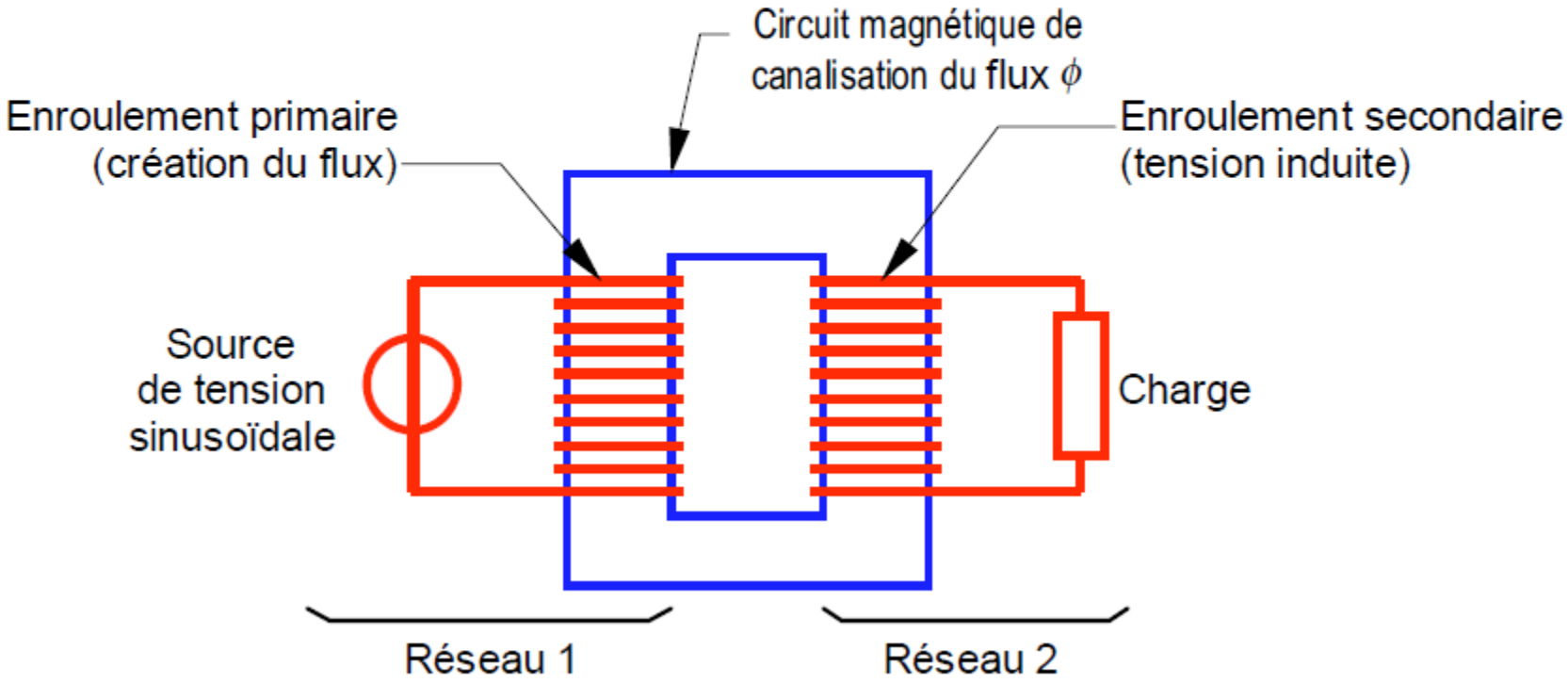
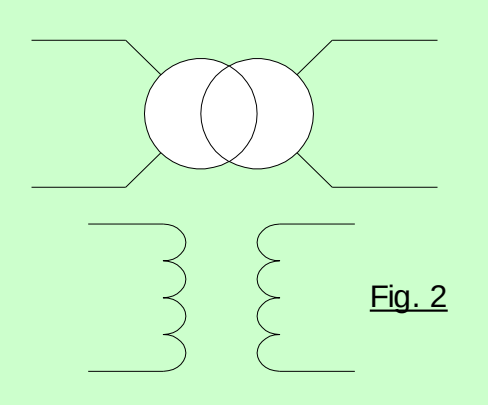
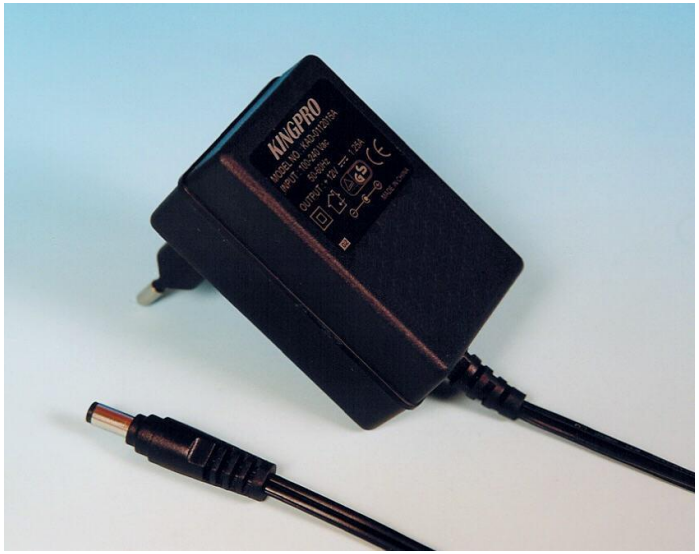


Figure 1 : constitution du transformateur.

• Symbole électrique

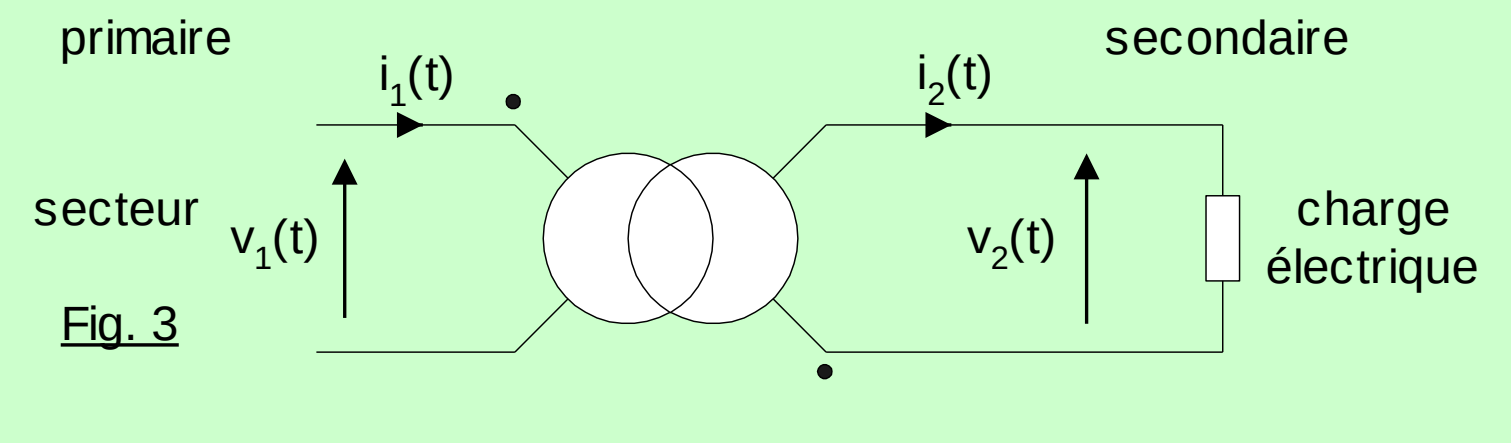




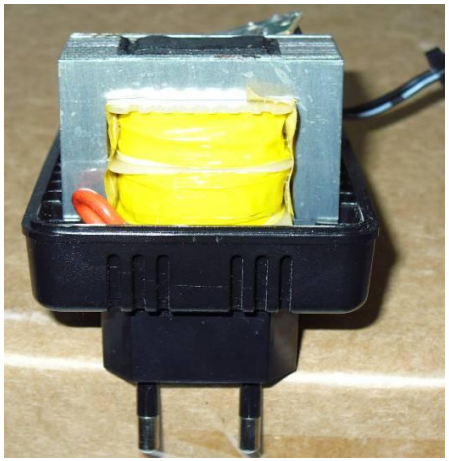
• Branchement

L'enroulement ***primaire*** est branché à une source de tension sinusoïdale alternative.

L'enroulement ***secondaire*** alimente une charge électrique :



Exemples de transformateurs

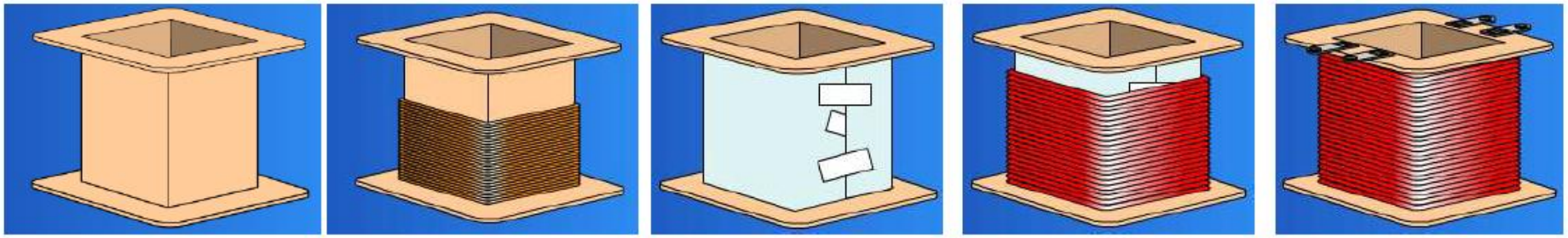


Pour l'électronique, électronique de puissance…

Transformateurs de puissance

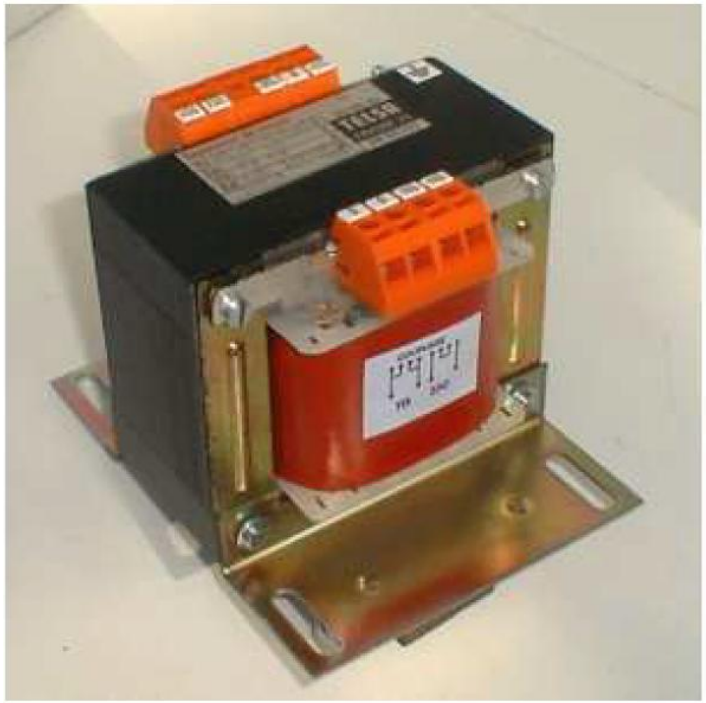
Transformateurs de traction (ferroviaire)

Construction du transformateur

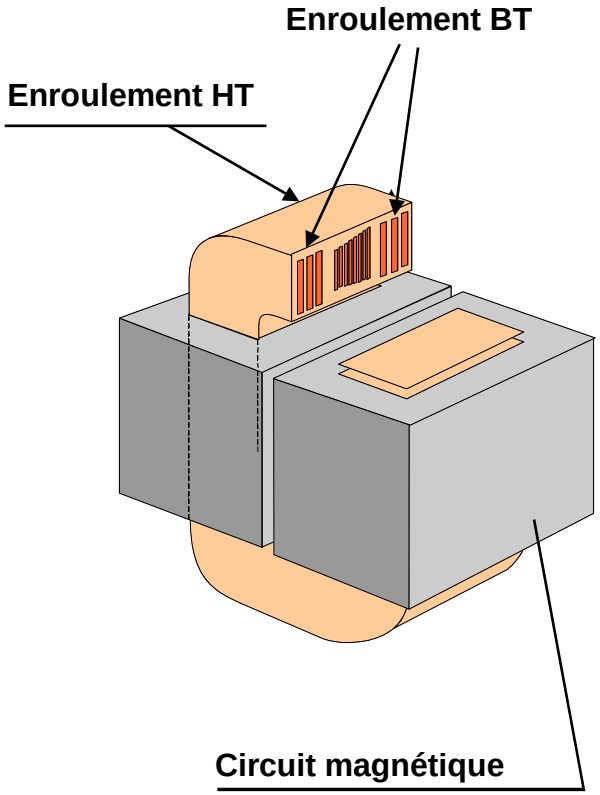


❶ Support ❷ Enroulement primaire ❸ Intercalaire isolant ❹ Enroulement secondaire ❺ Connexions

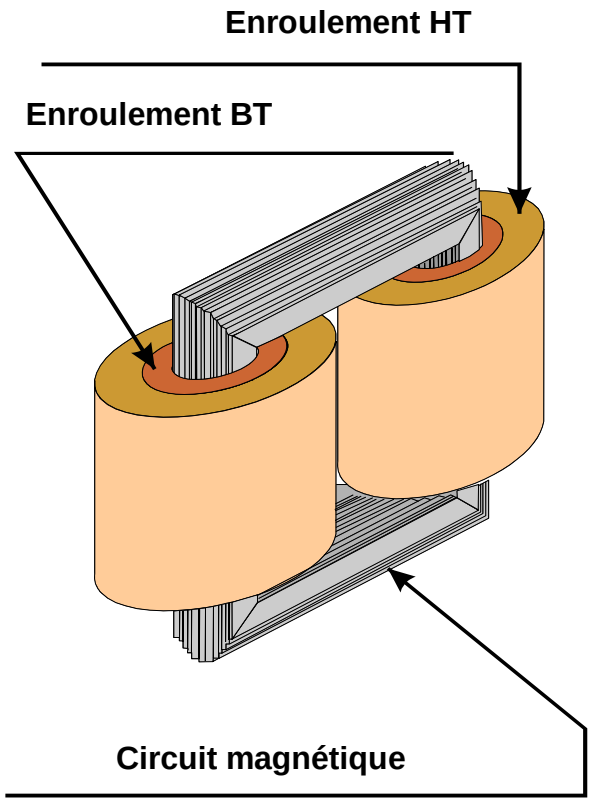
Circuit magnétique cuirassé



Deux technologies : cuirassé et colonne (monophasé)

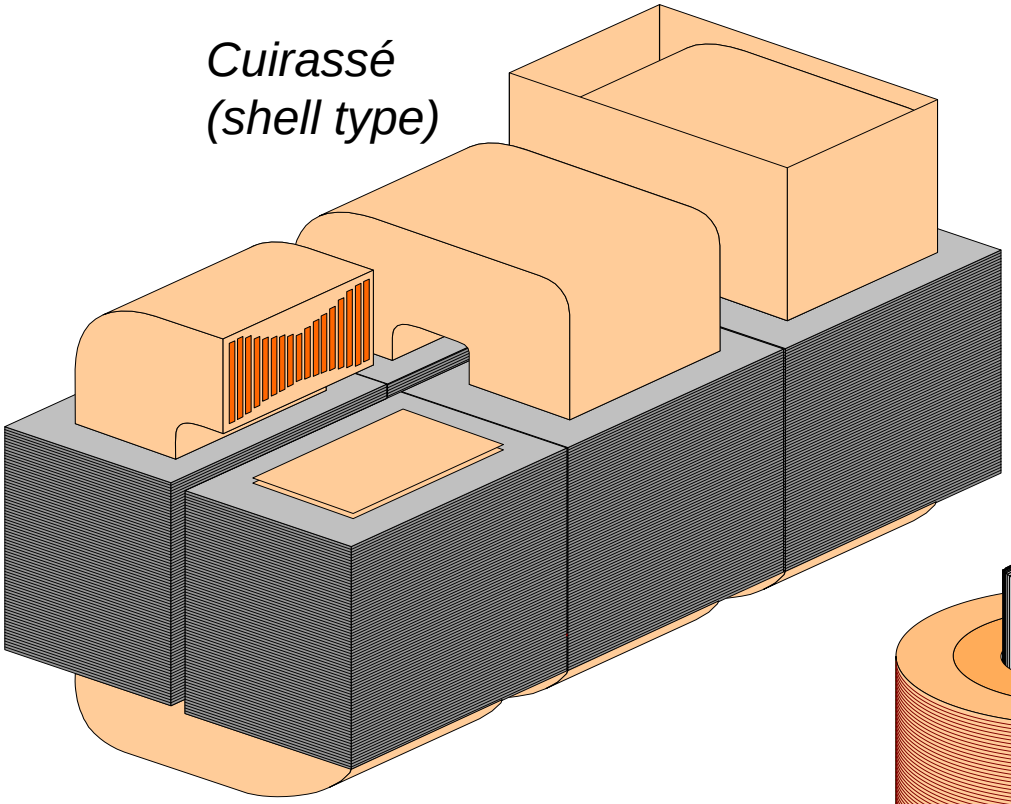


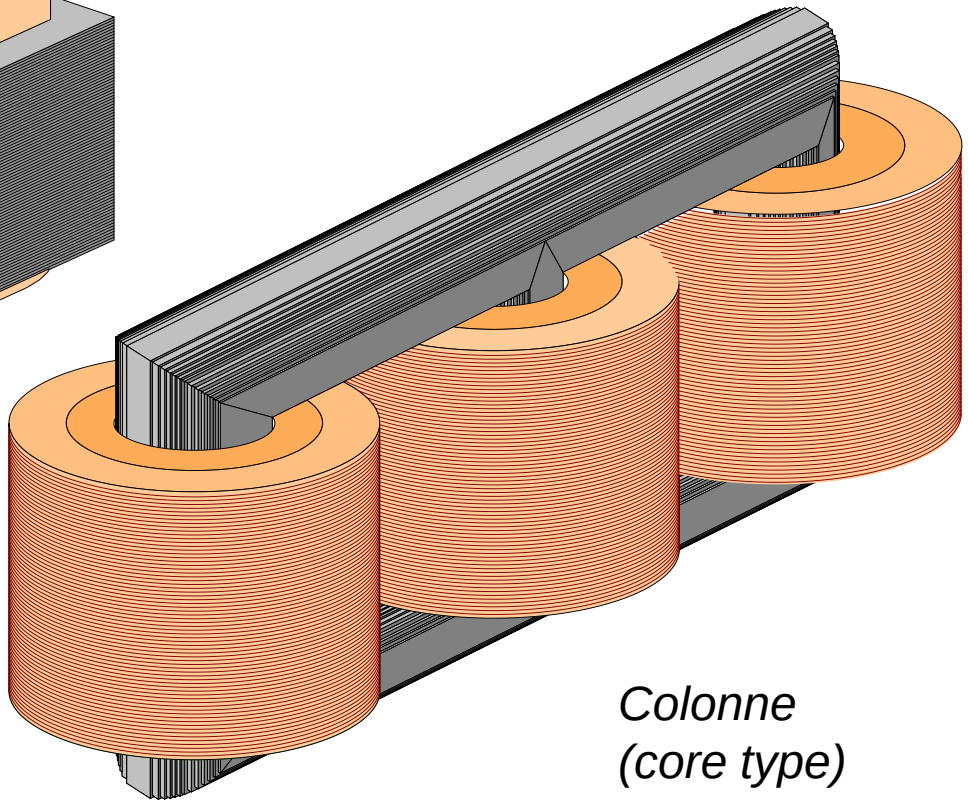
Type Cuirassé



Type Colonne

Deux technologies : cuirassé et colonne (triphasé)





2- Le transformateur parfait

• Le transformateur utilise le phénomène d'induction électromagnétique.

Loi de Faraday :

$$v_1(t) = -e_1(t) = +N_1 \frac{d\Phi}{dt}$$

$\Phi(t)$ est le flux magnétique canalisé par le circuit magnétique.

Au secondaire :

$$v_2(t) = e_2(t) = -N_2 \frac{d\Phi}{dt}$$

D'où : $v_2(t) = -\frac{N_2}{N_1} v_1(t)$

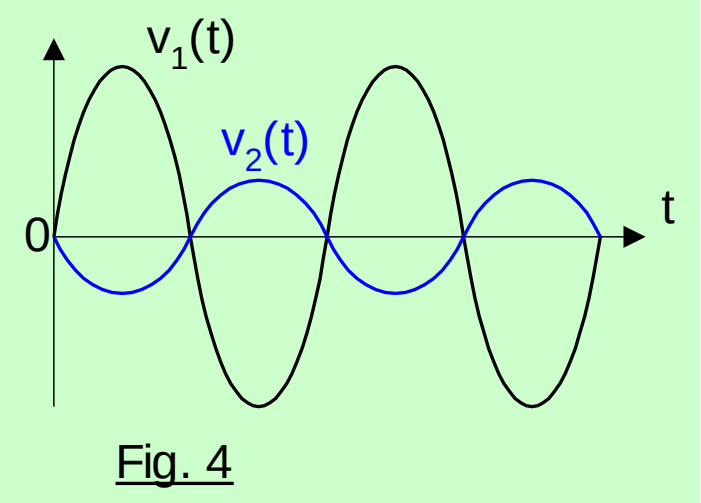


Fig. 4

• Relation entre les valeurs efficaces : $\boxed{\frac{V_2}{V_1} = \frac{N_2}{N_1}}$

- Formule de Boucherot

$$E_1 = 4{,}44 \cdot N_1 \cdot \hat{\Phi} \cdot f$$

$$E_2 = 4{,}44 \cdot N_2 \cdot \hat{\Phi} \cdot f$$

$$\text{avec:} \quad \hat{\Phi} = \hat{B} \cdot S$$

E_1 : valeur efficace de la fem induite au primaire (en volts)
E_2 : « « « au secondaire

S : section du circuit magnétique (en m²)

$\hat{B}$: champ magnétique maximal (en tesla)

• Bilan de puissance du transformateur parfait

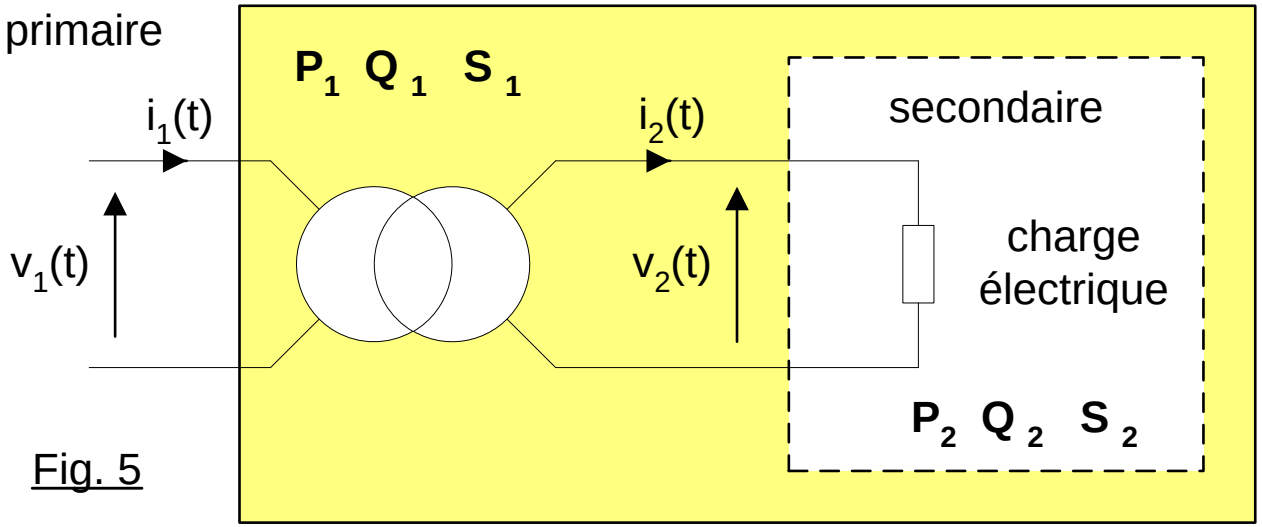


Fig. 5

- pas de pertes : $P_2 = P_1$ (rendement de 100 %)
- circuit magnétique parfait : $Q_2 = Q_1$

Par conséquent :

$$S_2 = S_1$$

$$V_2 I_2 = V_1 I_1$$

$$\boxed{\frac{V_2}{V_1} = \frac{I_1}{I_2} = \frac{N_2}{N_1}}$$

Facteur de puissance : $\cos \varphi_2 = \cos \varphi_1$

C'est la charge du secondaire qui impose le facteur de puissance.

Ex. : $\cos \varphi_2 = 1$ pour une charge résistive.

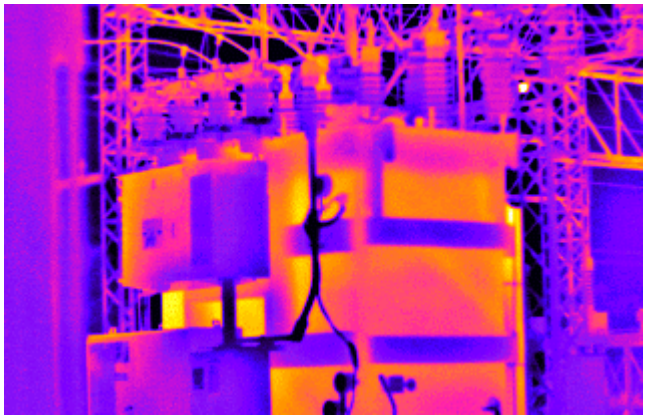
• Plaque signalétique

Exemple : 230 V / 24 V 150 VA 50 Hz

A.N. Calculer le courant efficace primaire nominal (I_{1N}).
Calculer le courant efficace secondaire nominal (I_{2N}).

$I_{1N} = S_N / V_{1N} = 150 / 230 = 0,65$ A
$I_{2N} = S_N / V_{2N} = 150 / 24 = 6,25$ A

3- Transformateur réel



En réalité :

- $P_2 < P_1$: rendement < 1 car :

  – pertes Joule dans les enroulements
  – pertes fer dans le circuit magnétique

- La magnétisation du circuit magnétique demande un peu de puissance réactive : $Q_2 < Q_1$
- A vide (pas de charge au secondaire : $I_2 = 0$) : $I_{1v} \neq 0$

- V_2 dépend du courant I_2 débité dans la charge

  $\Rightarrow$ chute de tension en charge : $\Delta V_2 = V_{2\ \text{à vide}} - V_2$

• Définition

Rapport de transformation (à vide) : $$\boxed{m = \frac{V_{2vide}}{V_1}}$$

En pratique : $$m = \frac{V_{2vide}}{V_1} \approx \frac{N_2}{N_1}$$

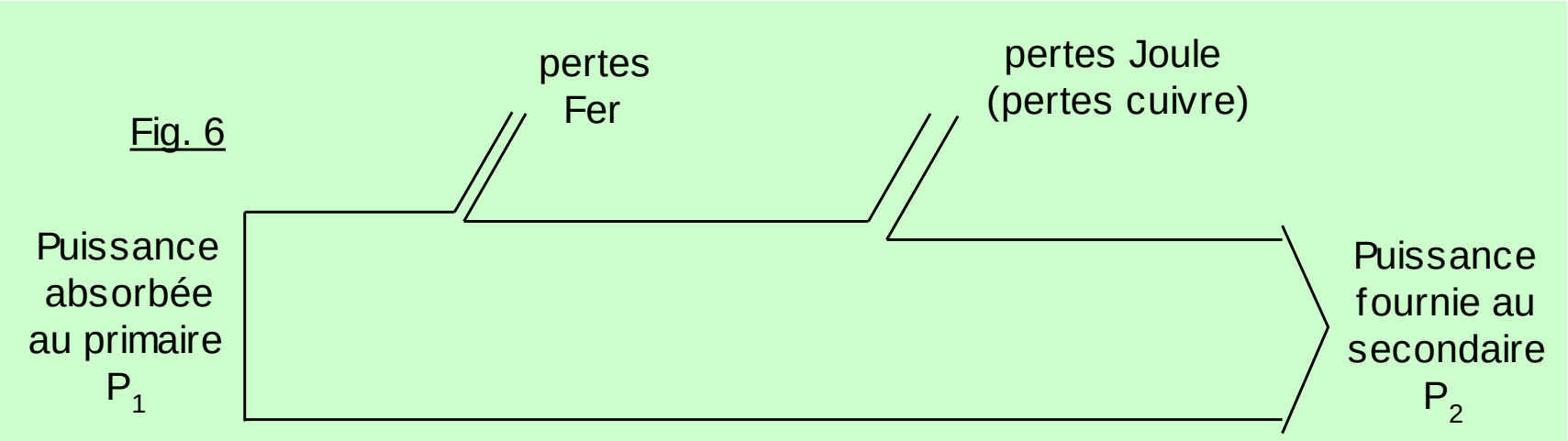
Par la suite, on suppose que : $$\boxed{m = \frac{N_2}{N_1}}$$

• Deux grands types de transformateurs :

- élévateur de tension (abaisseur de courant) : $m > 1$ $N_2 > N_1$
- abaisseur de tension (élévateur de courant) : $m < 1$ $N_2 < N_1$

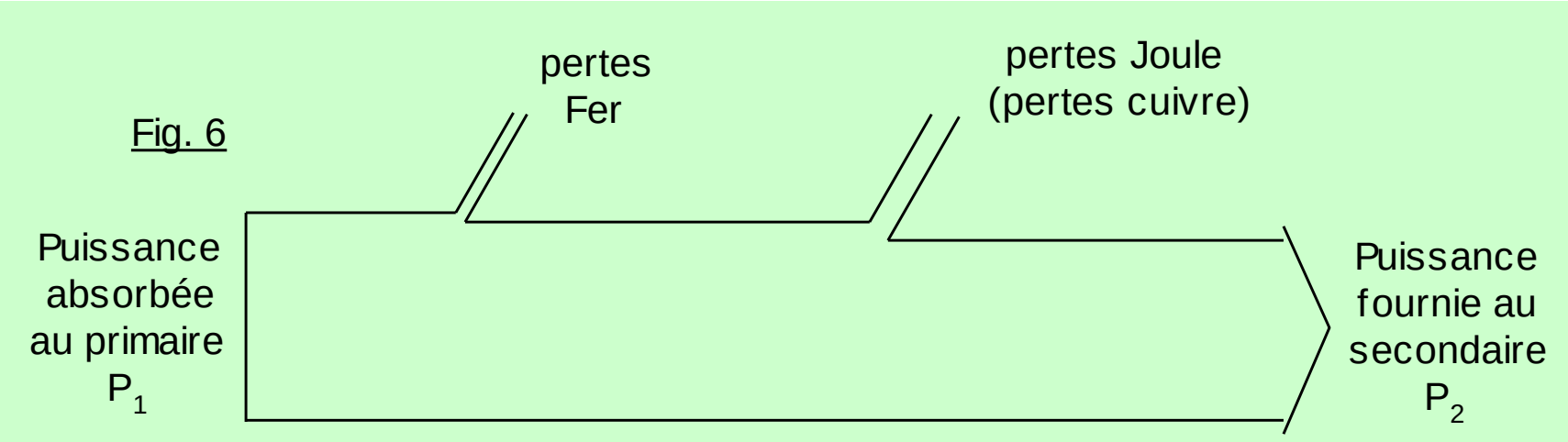
L’enroulement de petite section est relié à la haute tension.

4- Bilan de puissances



P_1 et P_2 sont des puissances électriques :

- $P_1 = V_1 I_1 \cos \varphi_1$
- $P_2 = V_2 I_2 \cos \varphi_2$



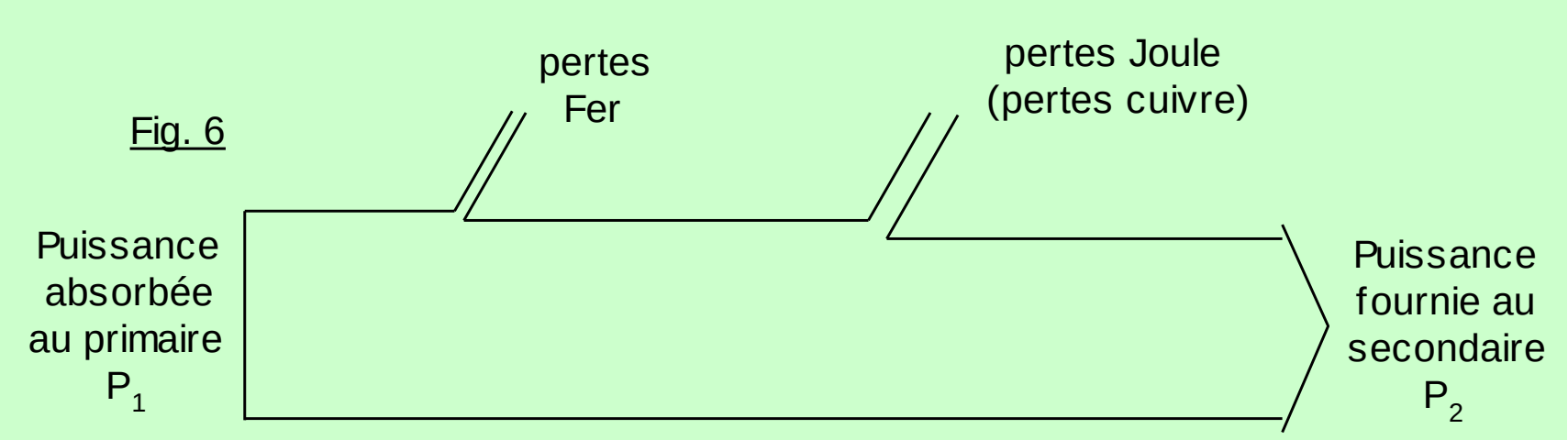
Les pertes ont deux origines :

• électrique

Les pertes Joule (ou pertes ***cuivre***) dans les enroulements :

R_1 : résistance de l'enroulement primaire
R_2 : “ “ “ secondaire

$$p_{Joule} = R_1 I_1^2 + R_2 I_2^2$$



- magnétique (pertes fer)

  - Pertes par courants de Foucault
  - Pertes par hystérésis

Les pertes fer dans le circuit magnétique ne dépendent que de la tension d'alimentation :

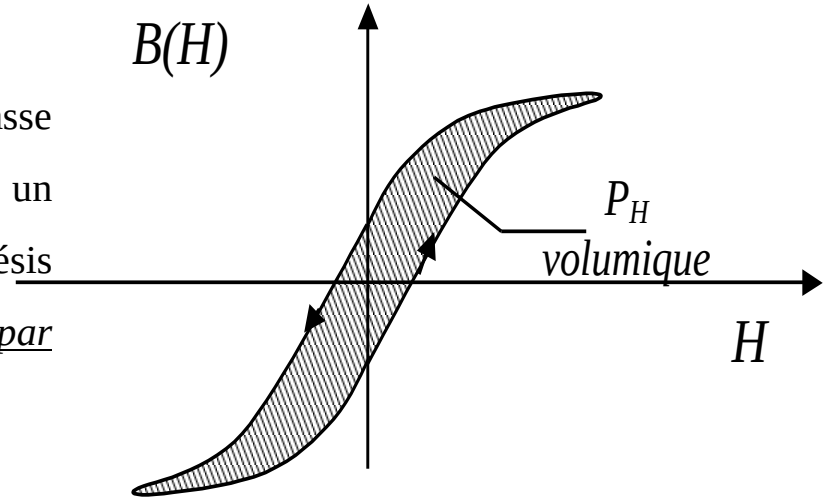
p_{fer} proportionnelles à V_1^2

Pertes « fer » dans le circuit magnétique :

Le matériau réel est la source de pertes dans la masse métallique qu'on appelle "*pertes fer*", elles sont constituées de :

➢ **Pertes par hystérésis : P_H**

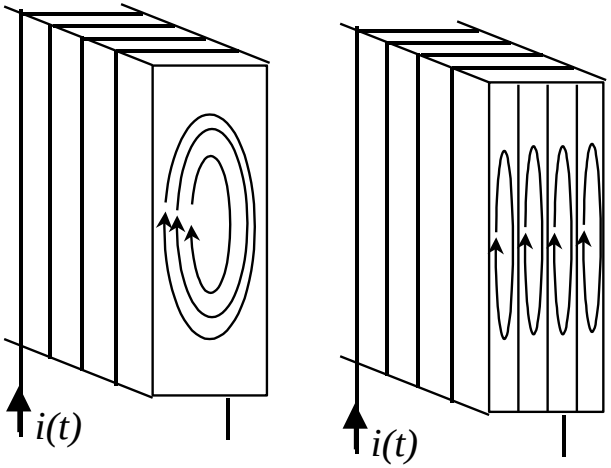
Le matériau réel possède une courbe *B(H)* qu'on caractérise en basse fréquence sur un cycle de variations et qui fait apparaître un phénomène d'hystérésis. On montre que la présence d'un hystérésis correspond à une dissipation de puissance active dont la valeur, *par unité de volume* du matériau, est égale à la surface de l'hystérésis.



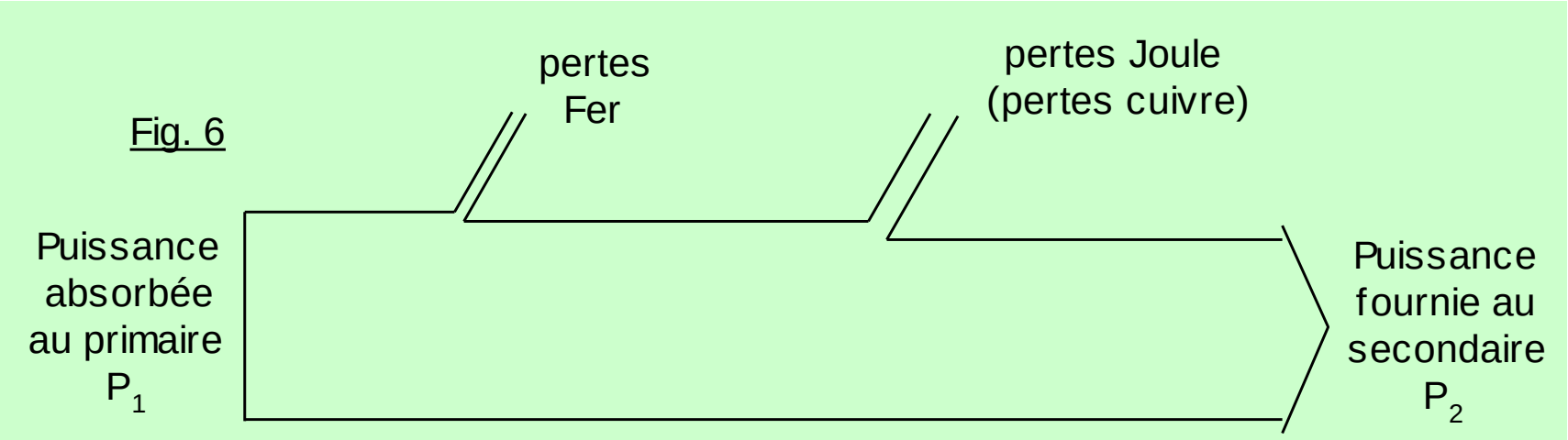
➢ **Pertes par courants de Foucault : P_{CF}**

Le matériau magnétique étant également conducteur électrique, le bobinage induit des courants au sein du matériau qui impliquent des pertes joules. Ces courants s'appellent « *courants de Foucault* ». Pour les éviter on réalise les circuits magnétiques à base de tôles de faibles épaisseurs et isolées entre elles, on parle alors de **feuilletage** du circuit magnétique.

De plus, on ajoute du silicium dans l'acier pour augmenter sa résistivité, sans modifier ses propriétés magnétiques.



Les "Pertes fer" représentent la totalité des pertes énoncées : $\mathbf{P_F = P_H + P_{CF}}$



- Rendement

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} = \frac{P_2}{P_2 + p_{Joule} + p_{fer}}$$

5- Essais d'un transformateur

5-1- Essai avec secondaire à vide

L'essai à vide permet de mesurer :

- Le rapport de transformation m
- Les pertes fer

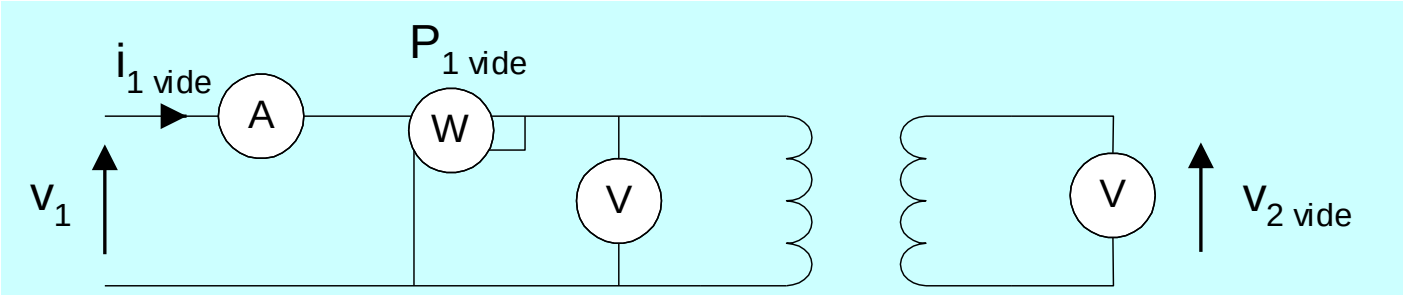


Fig. 7

$P_1 = p_{Fer} + p_{Joule} + P_2$

A vide : $P_2 = 0$ W

$p_{Joule} = R_1 I_{1v}^2 + 0$: négligeable car I_{1v} négligeable

$$p_{Fer} \approx P_{1\,vide}$$

A.N. On mesure :

$V_1 = V_{1N} = 230$ V

$V_{2V} = 25{,}3$ V

$P_{1V} = 5{,}0$ W

En déduire le rapport de transformation et les pertes fer nominales.

$m = 25{,}3 / 230 = 0{,}11$

$p_{Fer\ N} = 5$ W

5-2- Essai avec secondaire en court-circuit

L'essai en court-circuit permet de mesurer les pertes Joule.

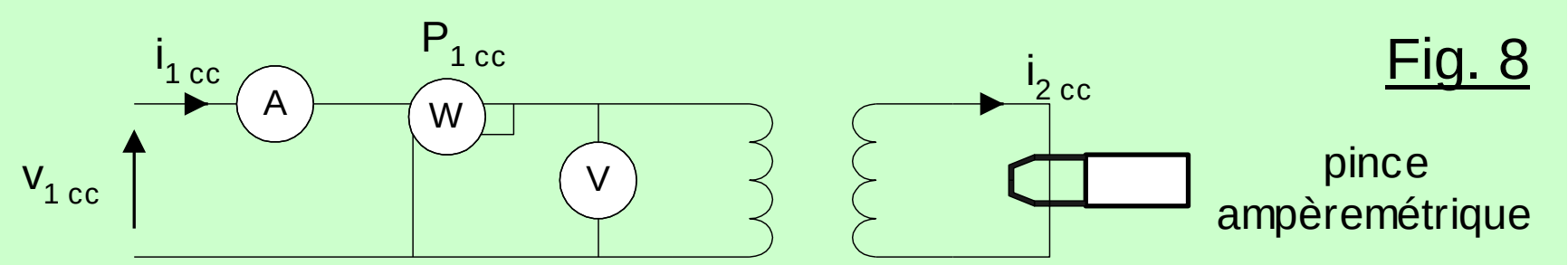


Fig. 8

$P_1 = p_{Fer} + p_{Joule} + P_2$

En court-circuit : $P_2 = 0$ W (car $V_2 = 0$ V)

L'essai se fait sous tension primaire réduite ($V_{1cc} << V_{1N}$).

Les pertes fer sont proportionnelles à V_1^2 donc elles sont négligeables.

$$p_{Joule} \approx P_{1CC}$$

A.N. On mesure :

V_{1CC} = 12,7 V (<< 230 V)

$I_{2CC} = I_{2N}$ = 6,25 A

P_{1CC} = 7,8 W

En déduire les pertes Joules nominales.

$p_{Joule\ N}$ = 7,8 W

A.N. On donne S_N = 150 VA
La charge est purement résistive.

1) Que vaut la puissance nominale P_{2N} ?
2) A partir des essais précédents, calculer le rendement nominal.

$P_{2N} = S_{2N} \cos \varphi_2 = 150 \times 1 = 150$ W

$$\eta_N = \frac{P_{2N}}{P_{2N} + p_{JouleN} + p_{ferN}} = \frac{150}{150 + 7{,}8 + 5} = 92\%$$

Modèle électrique équivalent du transformateur réel :

- Résistances séries des bobinages : R_1 et R_2
- Inductances dites "de fuites" des bobinages : L_1 et L_2
- Echauffement du circuit magnétique appelé "*pertes fer*" sensiblement proportionnelles au carré de la tension d'entrée : on fait une équivalence avec une résistance appelée R_f en parallèle avec l'entrée.
- Inductance équivalente du transformateur à vide dite "*inductance magnétisante*" qu'on notera L_m.

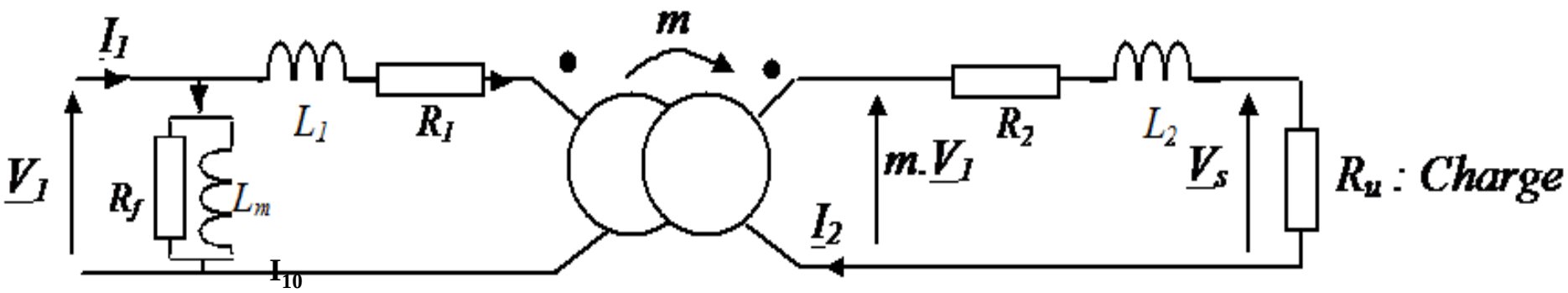
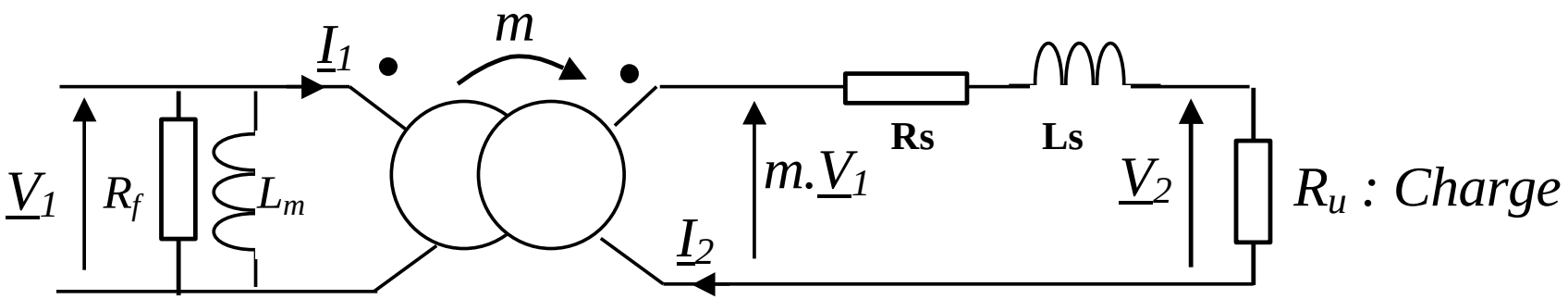


Schéma équivalent au ramené au secondaire :



Avec : $Rs = R_2 + m^2.R_1$ $\quad$ $Ls = L_2 + m^2.L_1$

NB: Pour un schéma équivalent ramené au primaire : $Rp = R_1 + R_2/m^2$ *et* $Lp = L_1 + L_2/m^2$

Détermination des éléments équivalents **:** On détermine ces éléments au cours de deux essais :

- *Essai à vide* :

Le transformateur n'est connecté à aucune charge et alimenté par le primaire.

On mesure P_1 et $S_1 = V_1.I_1$ sachant que $P_1 = V^2/R_f$ et $Q_1 = V^2/(L_m.\omega)$

On calcule alors directement : $R_f = V^2/P_1$ et $L_m = V^2/(\omega.\sqrt{(S_1^2 - P_1^2)})$

- *Essai en court circuit* :

Le transformateur est court-circuité au secondaire et alimenté au primaire sous tension réduite (ce qui permet de négliger R_f *et* L_m).

On mesure P_1 et $S_1 = V_1.I_1$ *sachant que* $P_1 = R.I_2^2 = R.I_1^2/m^2$ *et* $Q_1 = L_m\omega.I_1^2/m^2$

On calcule alors directement : $R_S = m^2.P_1/I_1^2$ et $L_m = \sqrt{(S_1^2 - P_1^2)}.m^2/\omega I_1^2$

6- Modèle de Thévenin ramené au secondaire

Vu du secondaire, le modèle électrique d'un transformateur est :

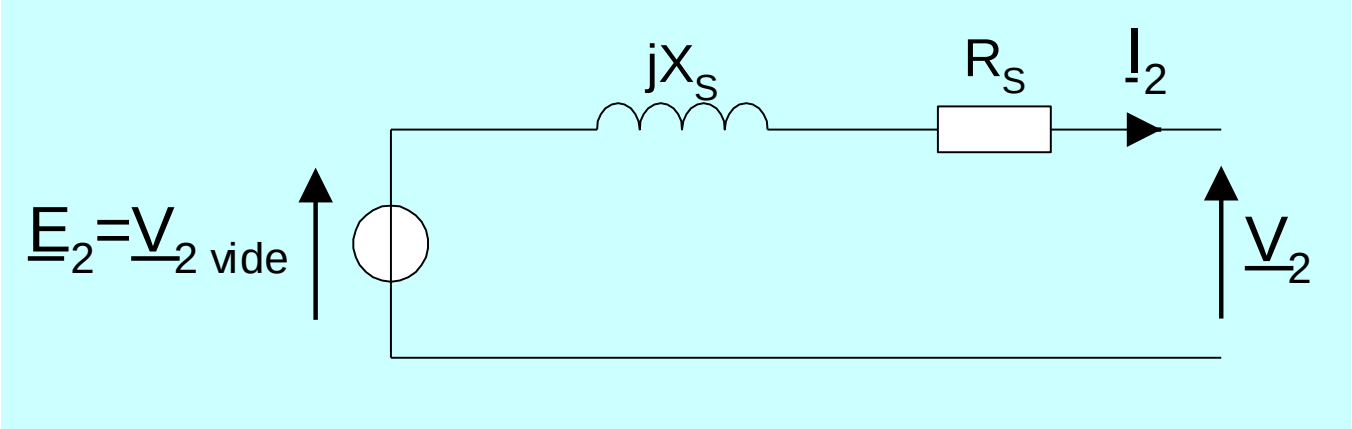


Fig. 9

R_S : résistance des enroulements, ramenée au secondaire **($R_S = R_2 + m_v^2 R_1$)**

X_S : réactance des fuites magnétiques, ramenée au secondaire **($L_s = L_2 + m_v^2 L_1$)**

• Détermination expérimentale des éléments du schéma équivalent

Essai en court-circuit :

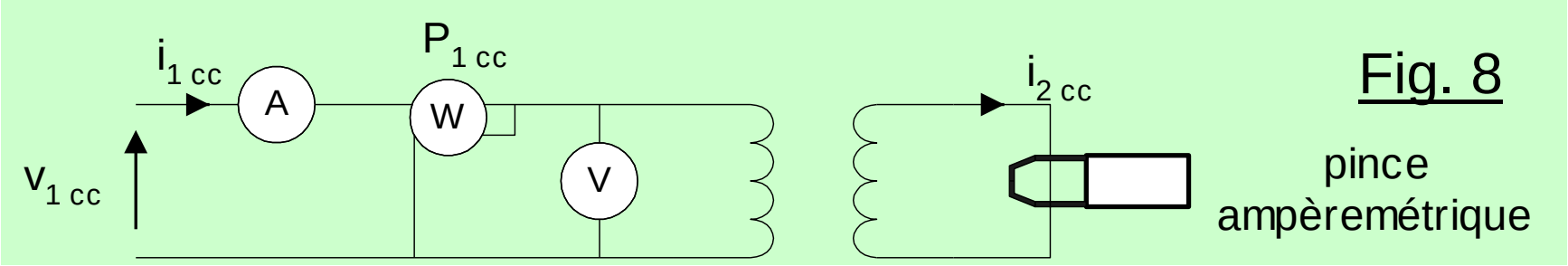


Fig. 8

$$p_{Joule} \approx P_{1CC}$$

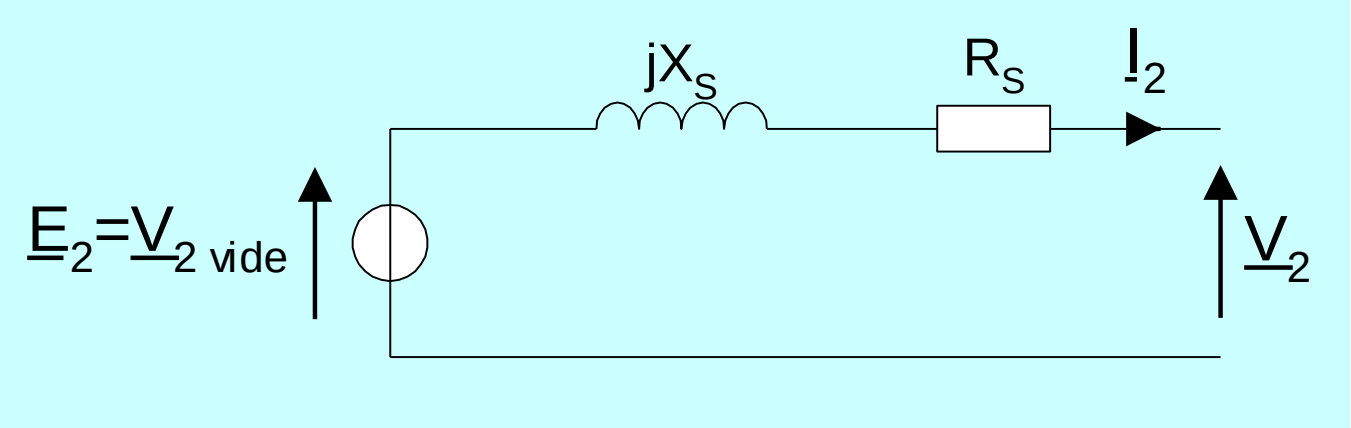
Loi de Joule :

$$R_S = \frac{P_{1CC}}{I_{2CC}^{\ 2}}$$

A.N.

$$R_S = \frac{7{,}8}{(6{,}25)^2} = 0{,}2\,\Omega$$

Fig. 9



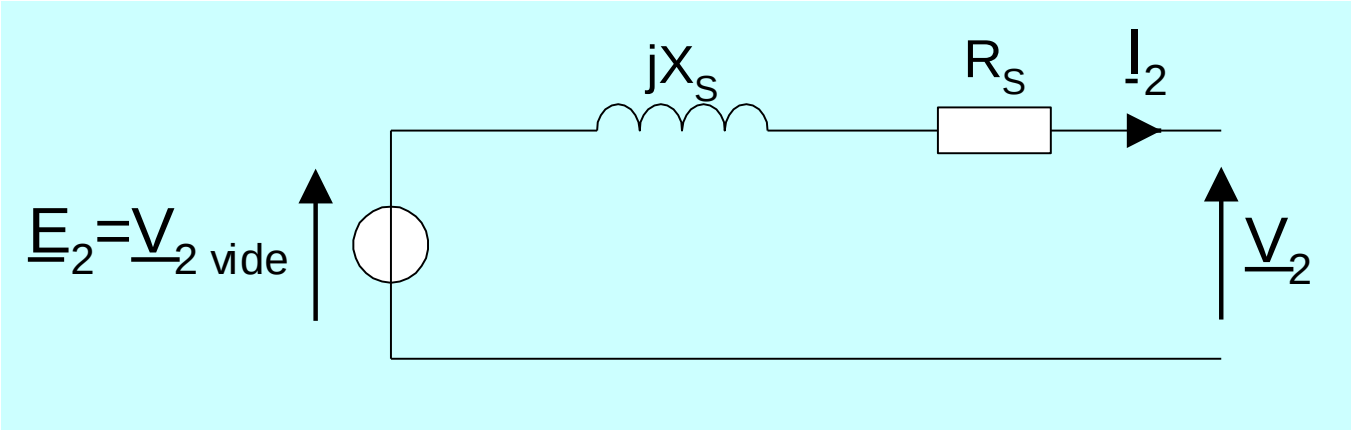
Impédance interne Z_S :

$$Z_S = \frac{m \cdot V_{1CC}}{I_{2CC}}$$

m est obtenu par l'essai à vide.

A.N. $$Z_S = \frac{0{,}11 \times 12{,}7}{6{,}25} = 0{,}224\Omega$$

Fig. 9



Réactance X_S :

$$\underline{Z}_S = R_S + jX_S \quad \Rightarrow \quad Z_S = \sqrt{R_S{}^2 + X_S{}^2}$$

$$\boxed{X_S = \sqrt{Z_S{}^2 - R_S{}^2}}$$

A.N. $$X_S = \sqrt{(0{,}224)^2 - (0{,}2)^2} = 0{,}1\,\Omega$$

- Prédétermination du fonctionnement en charge

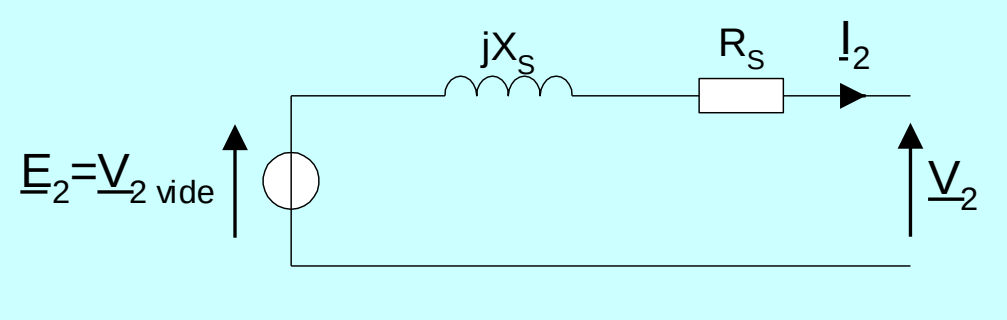


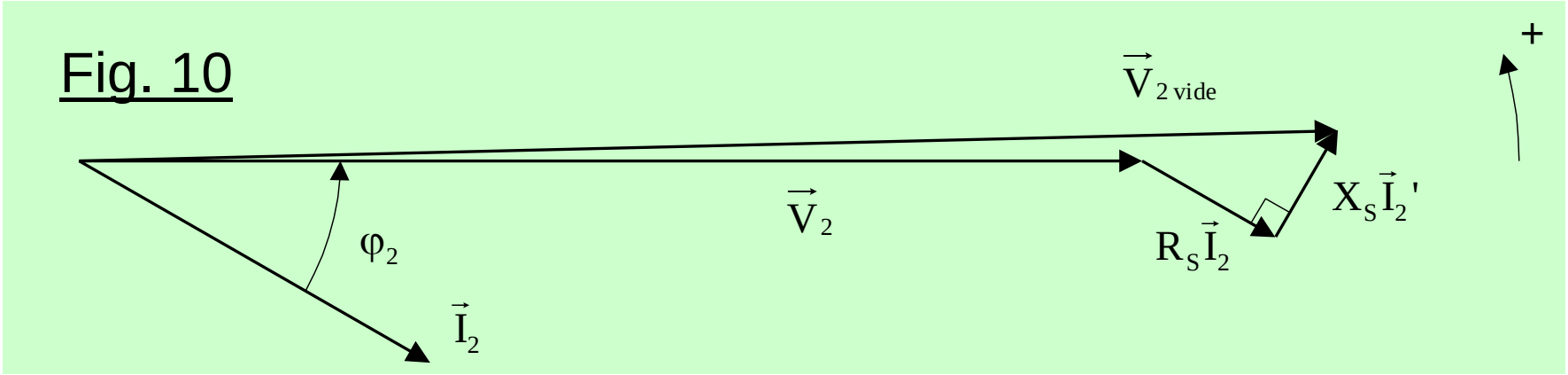
Fig. 9

Diagramme vectoriel

Loi des branches : $\underline{V}_2 = \underline{V}_{2\text{vide}} - R_S \underline{I}_2 - jX_S \underline{I}_2$

ou : $\vec{V}_2 = \vec{V}_{2\text{vide}} - R_S \vec{I}_2 - X_S \vec{I}_2{}'$

Fig. 10



En pratique : $R_S I_2$ et $X_S I_2$ << V_2.

On peut faire l'approximation suivante :

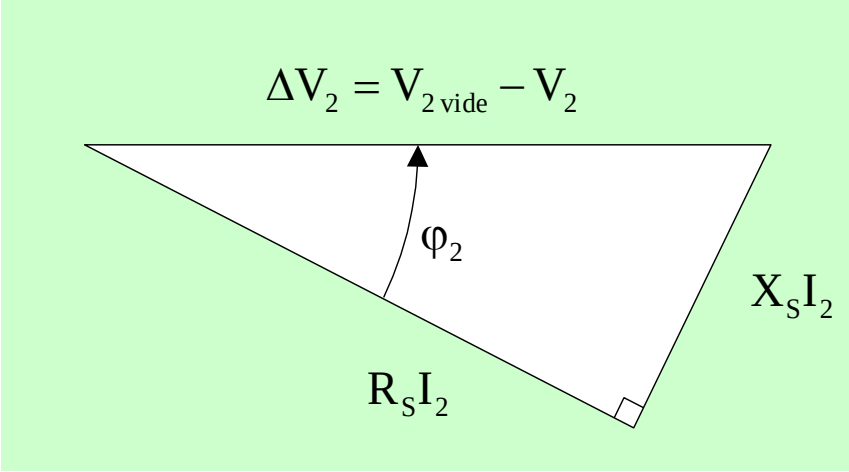


Fig. 11

Formule approchée de la chute de tension au secondaire :

$$\boxed{\Delta V_2 \approx \left(R_S \cos\varphi_2 + X_S \sin\varphi_2\right) \cdot I_2}$$

La chute de tension :

- est proportionnelle au courant débité
- dépend de la nature de la charge (facteur de puissance)

A.N. Calculer la chute de tension nominale avec une charge résistive.
En déduire la tension secondaire nominale.

$$\Delta V_2 \approx \left(0{,}2 \times \underbrace{\cos\varphi_2}_{1} + 0{,}1 \times \underbrace{\sin\varphi_2}_{0} \right) \times 6{,}25 \approx 1{,}25\,\mathrm{V}$$

$V_2 = V_{2\ \text{à vide}} - \Delta V_2 = 25{,}3 - 1{,}25 \approx 24{,}0$ V

7- Rôle des transformateurs dans le transport et la distribution de l'énergie électrique

a) Production : 20 kV (50 Hz)

b) Transport :

20 kV / 400 kV (transfo. élévateur)

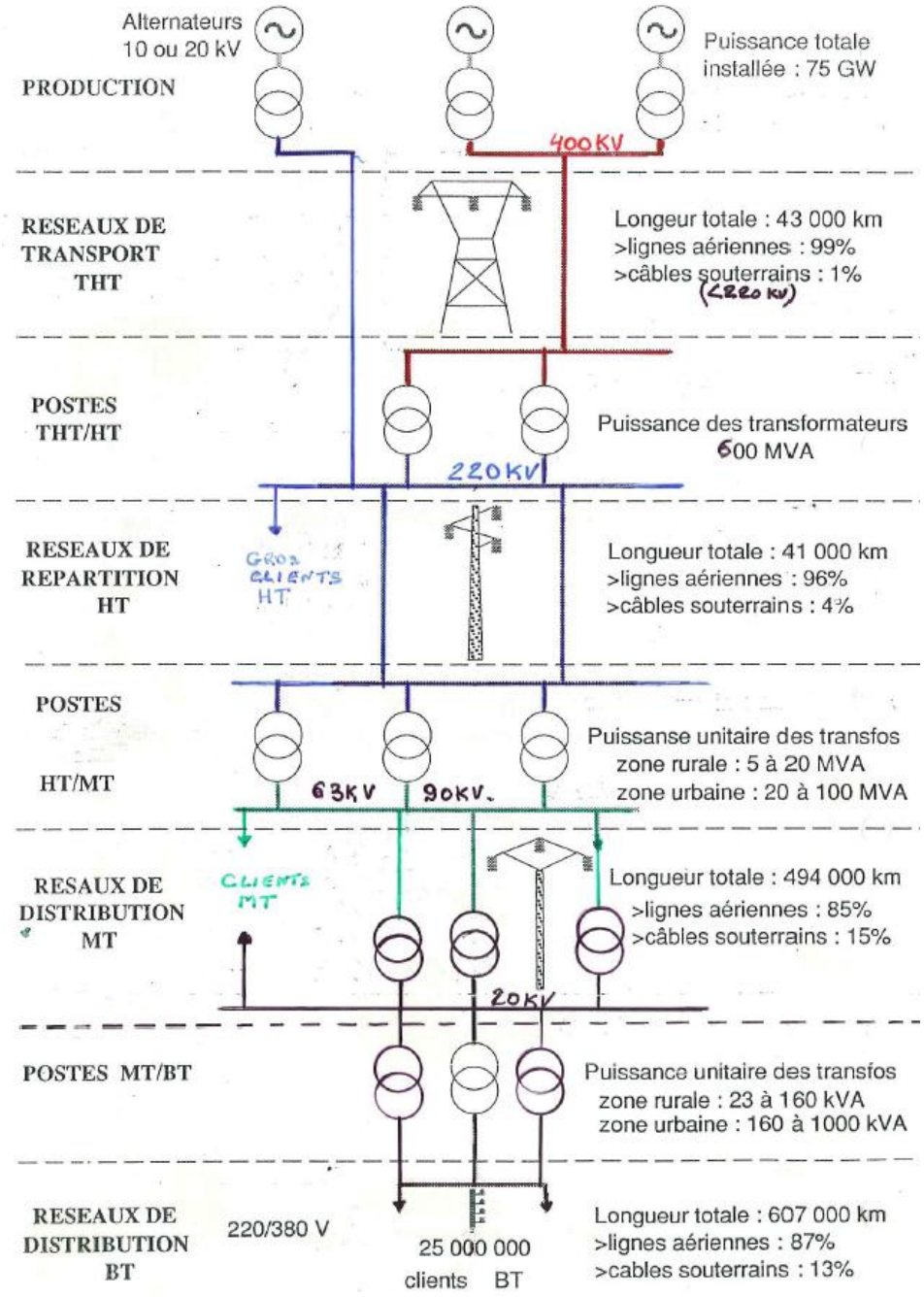
400 kV / 225 kV / 90 kV / 63 kV (transfos. abaisseurs)

c) Distribution :

63 kV / 20 kV / 400 V

Rôle des transformateurs de puissance

- Elever la tension pour permettre le transport de l'énergie électrique. Exemple : transformateurs élévateurs de Centrale.

- Connecter deux réseaux de tensions différentes. Exemple : Autotransformateurs d'interconnexion 400 / 225 kV.

- Abaisser la tension pour les besoins des utilisateurs. Exemples : Transformateurs de postes 225 / 64.5 kV, Transformateurs d'Auxiliaires de Centrale, Transformateurs de distribution, Transformateurs de traction électrique.